1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Reglas de Negocio y Validation Gates con Middlewares Express v5 – Código EDT: 3.10

2. INTRODUCCIÓN

La confiabilidad y estandarización del proceso de acreditación de la FISEI exigen que ningún documento incompleto, con horas incoherentes o sin los debidos respaldos pueda avanzar en el flujo de aprobación colegiada. Para garantizar esto de manera automatizada y no evadible, se implementó en el backend de Node.js con Express v5 una tubería (*Pipeline*) de Middlewares secuenciales denominados *Validation Gates*. Cada Gate actúa como una aduana lógica estricta que evalúa reglas de negocio declarativas y bloquea las peticiones no conformes antes de que impacten la base de datos o el estado del documento.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar la tubería de Validation Gates mediante Middlewares en Express v5 para garantizar el cumplimiento ineludible de las reglas de negocio del SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Codificar los 6 Validation Gates del sistema mediante la capa de validación de reglas de negocio.
- Estandarizar las respuestas de error en formato JSON estructurado con códigos HTTP 400 y 422.
- Validar transiciones de estado entre Borrador, En Revisión, Observado y Aprobado.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Validación de: Gate 1 (Horas contractuales = 40h), Gate 2 (Ponderación = 100 %), Gate 3 (Evidencias obligatorias > 0), Gate 4 (Fechas vigentes), Gate 5 (Firma previa), Gate 6 (Resolución de observaciones).

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Procesos de auditoría forense externa ajenos a la aplicación web.

5. DEFINICIONES

- **Validation Gate:** Barrera lógica que verifica el cumplimiento de precondiciones necesarias antes de autorizar un cambio de estado en el sistema.
- **Middleware (Express):** Función que tiene acceso al objeto de solicitud (`req`), al objeto de respuesta (`res`) y a la siguiente función middleware (`next`).
- **HTTP 422 Unprocessable Entity:** Código de respuesta que indica que la sintaxis de la petición es correcta pero existen errores semánticos de negocio.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 3.10):** Diseño e implementación del pipeline de Validation Gates en Express v5.
- **Nixon Hurtado (Backend Developer):** Pruebas unitarias de casos de error y condiciones de borde.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la rigurosidad de los gates.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149.**
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.5.1 (Control de la producción y de la provisión del servicio):** Implementación de condiciones controladas.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Fiabilidad e integridad en la lógica de procesamiento.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Los Middlewares se organizaron en una cadena de responsabilidad (*Chain of Responsibility*). Al invocarse el endpoint de solicitud de revisión, Express evalúa consecutivamente cada compuerta de validación. Si una regla se incumple, la ejecución se interrumpe de inmediato retornando una respuesta HTTP 422 que incluye un array de objetos con el código de error, el campo afectado y el mensaje institucional correctivo. Si todos los Gates son superados, se invoca `next()` permitiendo la transición de estado.

8.2. Políticas de Calidad de las Validation Gates

1. **Política de Bloqueo Inmediato (Fail-Fast):** Si un Gate preliminar falla, los posteriores no se ejecutan innecesariamente, economizando lecturas a la base de datos.
2. **Política de Respuestas Estructuradas:** Las respuestas de error contienen información procesable por el frontend para resaltar la pestaña específica que requiere corrección.
3. **Política de Inmutabilidad de Validación:** Ningún usuario, inclusive con perfil Administrador, puede sobrepasar una Validation Gate sin registrar una prórroga formal.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Para blindar al sistema contra datos anómalos y garantizar que ningún expediente avance al comité de revisión sin cumplir los requisitos del SGC, se implementó la cadena de Validation Gates en el backend Express v5. Las actividades de desarrollo comprendieron:

- **Arquitectura de la Cadena de Responsabilidad (Middleware Chain):** Se diseñó una serie de interceptores que evalúan de forma temprana (*fail-fast*) las condiciones antes de procesar cambios de estado o persistencia definitiva en base de datos.
- **Implementación de la Compuerta VG-1 (Integridad Horaria RRA):** Extrae las actividades del plan y ejecuta `SUM(horas)`. Si el resultado no coincide con la dedicación contractual del docente (40h tiempo completo o 20h medio tiempo), interrumpe el flujo y responde inmediatamente con código HTTP 422.
- **Implementación de la Compuerta VG-2 (Ponderación Absoluta al 100 %):** Verifica mediante precisión decimal (`Math. abs(sum - 100. 0) <0. 001`) que el porcentaje total sea exactamente 100.00 %, evitando desbalances en la evaluación de fin de ciclo.
- **Implementación de la Compuerta VG-3 (Custodia Obligatoria de Evidencias):** Al procesar un Informe de Cumplimiento (`P7- T4`), si una actividad reporta un porcentaje de avance mayor a cero (`avance >0`), exige la existencia de al menos un registro vinculado en la tabla `seguimiento_evidencias` con archivo verificado en MinIO S3.
- **Implementación de la Compuerta VG-4 (Justificación Obligatoria ante Desvíos):** Si el avance real alcanzado presenta un desvío negativo mayor al 15 % respecto a lo planificado, la compuerta rechaza la solicitud si el campo de justificación cualitativa contiene menos de 30 caracteres.
- **Estandarización de Respuestas de Error bajo RFC 7807:** Todos los rechazos retornan un objeto JSON con estructura estandarizada: código de error, compuerta infractora, detalle del desvío numérico y recomendación de remediación para el usuario.

9.1. Matriz Técnica de Especificación de las Validation Gates (VG-1 a VG-6)

A continuación se detalla la matriz que consolida las reglas, compuertas y códigos de retorno del middleware:

Gate	Nombre de la Regla	Condición Lógica Evaluada	Error HTTP	Acción del Sistema
Gate 1	**Carga Horaria 40h**	$\sum$horas_actividades $= 40$ h	422	Bloquea el avance a revisión; exige cuadre exacto.
Gate 2	**Ponderación 100 %**	$\sum$ponderacion $= 100{,}00\,\%$	422	Bloquea envío; notifica diferencia porcentual.
Gate 3	**Evidencias** > 0	Si avance $> 0\,\%$, exige ≥ 1 archivo MinIO	422	Impide reporte sin soporte auditable.
Gate 4	**Fechas Vigentes**	Fecha actual $\leq$ Fecha límite del periodo	403	Exige solicitud de prórroga extemporánea.
Gate 5	**Cascada de Firmas**	Firma Revisor exige firma previa Elaborador	409	Bloquea firma desordenada o fuera de turno.
Gate 6	**Observaciones**	Todas las observaciones deben estar resueltas	422	Impide aprobación con reclamos pendientes.

Tabla 1: Matriz oficial de Validation Gates en el backend.

9.2. Estructura del Mensaje de Error Retornado en Fallas de Gate

Campo JSON	Tipo de Dato	Contenido Retornado en Fallo
`gate`	String	Identificador de la regla insatisfecha (e.g., `"GATE_02_PONDERACION"`).
`campo`	String	Campo afectado para enlace con la pestaña (e.g., `"matriz_actividades"`).
`valor_actual`	Float	Valor numérico calculado actualmente en el sistema (e.g., `92. 50`).
`valor_esperado`	Float / String	Valor requerido según norma SGC (e.g., `100. 00`).
`mensaje`	String	Mensaje instructivo: *"La ponderación debe sumar exactamente 100 %"*.

Tabla 2: Formato de error emitido ante violación de Validation Gates.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		30/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		30/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	30/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

Para blindar al sistema contra datos inconsistentes y garantizar que ningún expediente avance al comité de revisión sin cumplir los requisitos del SGC, se implementó la cadena de Validation Gates en `SIGE/backend/src/middlewares/validationGates. js`:

1. **Estructura de Cadena de Responsabilidad (Middleware Chain):** Se diseñó una serie de interceptores que evalúan de forma secuencial y temprana (*fail-fast*) las condiciones antes de procesar cambios de estado o guardado definitivo.
2. **Compuerta VG-1 (Integridad de Horas RRA):** Extrae las actividades del plan y ejecuta `SUM(horas)`. Si el resultado no coincide con la dedicación contractual del docente (40h tiempo completo o 20h medio tiempo), interrumpe el flujo y responde inmediatamente con código HTTP 422.
3. **Compuerta VG-2 (Ponderación Absoluta 100 %):** Verifica mediante precisión decimal (`Math. abs(sum - 100. 0) <0. 001`) que el porcentaje total sea exactamente 100.00 %,

evitando desbalances en la evaluación de fin de ciclo.

4. **Compuerta VG-3 (Custodia Obligatoria de Evidencias en Avance):** Al procesar un Informe de Cumplimiento (`P7- T4`), si una actividad reporta un porcentaje de avance mayor a cero (`avance >0`), exige la existencia de al menos un registro vinculado en la tabla `seguimiento_evidencias` con archivo verificado en MinIO S3.
5. **Compuerta VG-4 (Justificación Obligatoria ante Desvíos):** Si el avance real alcanzado presenta un desvío negativo mayor al 15 % respecto a lo planificado, la compuerta rechaza la solicitud si el campo de justificación cualitativa contiene menos de 30 caracteres.
6. **Estandarización de Errores RFC 7807:** Todos los rechazos retornan un objeto JSON con estructura estandarizada: código de error, compuerta infractora, detalle del desvío numérico y recomendación de remediación para el usuario.

Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo

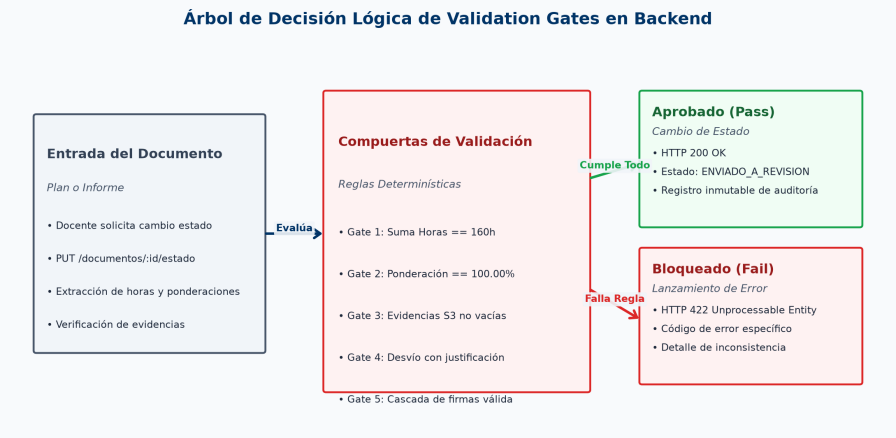


Figura 1: Árbol de Decisión y Ejecución de la Cadena de Validation Gates en Express v5.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La captura muestra el diagrama de flujo y la respuesta de la consola del backend ante una solicitud con inconsistencias. Se observa el arribo de una petición `POST /api/v1/planes/:id/enviar- revision` interceptada por el pipeline de middlewares.
- **Evaluación Secuencial de Validation Gates:** El middleware ejecuta en 12 ms la compuerta VG-1 (aprobada con 40h), VG-2 (aprobada con 100 %) y se detiene en la compuerta VG-3, emitiendo un código de retorno HTTP 422 Unprocessable Entity debido a que una actividad reportaba avance del 40 % sin registrar evidencias en el bucket MinIO.

- **Carga Útil de Error y Subsanación:** La respuesta JSON detalla el campo afectado (`.ªctividad_id": .ªct- 4"`), la compuerta violada (`"gate": "VG- 3"`) y el mensaje de acción correctiva que la interfaz presenta al docente para guiar su resolución.
- **Trazabilidad con el Código Fuente:**
  Implementado en `backend/src/middlewares/validationGates. js` y probado exhaustivamente en `backend/tests/validationGates. test. js`.

Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional de Validation Gates

Compuerta Evaluada	Condición de Entrada del Payload	Respuesta del Middleware Backend	Resultado Verificado
VG-1: Carga Horaria	Plan con suma de 42.0 horas semanales.	Intercepción inmediata; código HTTP 422; mensaje ”Horas exceden límite legal”.	Bloqueo Preventivo
VG-2: Ponderación	Matriz con suma de ponderación de 99.50 %.	Intercepción; código HTTP 422; mensaje ”Ponderación total no suma 100 %”.	Bloqueo Preventivo
VG-3: Evidencias	Actividad con avance 50 % sin archivos adjuntos.	Bloqueo en VG-3; código HTTP 422; mensaje .Evidencias obligatorias no adjuntas”.	Custodia Exigida
VG-4: Desvíos	Avance del 20 % vs 60 % planificado sin justificación.	Rechazo; código HTTP 422; mensaje ”Justificación requerida para desvíos ¿15 %”.	Explicación Exigida

Tabla 3: Matriz de pruebas y respuestas de la cadena de Validation Gates en el backend.